

1. Cálculo de CPI y rendimiento

Factores clave:

1. el número de instrucciones que ejecuta un programa,
2. los ciclos de reloj que necesita cada instrucción (CPI),
3. la frecuencia de reloj del procesador.

La idea central es que el tiempo de ejecución de un programa no depende solo de “cuántos GHz” tiene la CPU, sino también de cuántas instrucciones se ejecutan y de lo “pesadas” que son en términos de ciclos.

Definiciones básicas

- Ciclo de reloj

Es la unidad básica de tiempo interna de la CPU.

La frecuencia de reloj (por ejemplo, 2 GHz) indica cuántos ciclos por segundo se producen; el período de reloj T_c es el tiempo que dura un ciclo.

- CPI (Cycles Per Instruction)

Es el número medio de ciclos de reloj que la CPU necesita para ejecutar una instrucción.

No todas las instrucciones cuestan lo mismo (una suma puede necesitar 1 ciclo, un acceso a memoria varios), por eso se habla de CPI medio.

- Cuenta de instrucciones

Es el número total de instrucciones de máquina que se ejecutan para completar un programa.

Depende del programa, del compilador y de la ISA (no de la frecuencia de la CPU).

1.1. CPI medio con varios tipos de instrucciones

En un procesador real, no todas las instrucciones cuestan lo mismo. Suele clasificarse la mezcla de instrucciones en varios tipos (aritméticas, accesos a memoria, saltos, etc.), cada uno con su propio CPI.

Es decir, es un promedio ponderado: cada tipo contribuye según cuántas instrucciones de ese tipo aparecen en el programa.

- Si un tipo de instrucción es muy frecuente y además tiene un CPI alto, tiene mucho peso en el CPI medio.
- Si mejoramos el CPI de un tipo de instrucción poco frecuente, el impacto global en el rendimiento será limitado (lo aparece reflejado en la Ley de Amdahl que veremos después).

$$\text{Instructions per second (IPS)} = \frac{\text{CPU Clock Speed}}{\text{CPI}}$$

Cuando hay varios tipos de instrucciones, se usa un **CPI medio ponderado**:

$$CPI = \frac{\sum CPI_i \times I_i}{I_c}$$

Ejercicio 1

Tras ejecutar un programa de prueba en un Intel Pentium (Intel, 2016) de 166 MHz, se obtuvo un tiempo de ejecución de 6 segundos y la siguiente distribución de cada tipo de instrucciones:

		CPI_i
Operaciones aritméticas	43%	1
Carga desde memoria	21%	2
Almacenamiento en memoria	12%	2
Instrucciones de salto	24%	2

Se pide el cálculo del CPI (ciclos por instrucción) CPI

Solución:

$$CPI = \frac{\sum CPI_i \times I_i}{I_c} = \sum \frac{I_i}{I_c} CPI_i =$$

$$(0,43 \cdot 1) + (0,21 \cdot 2) + (0,12 \cdot 2) + (0,24 \cdot 2) = 1,57$$

1.2 MIPS

ATENCIÓN: No confundir con el microprocesador MIPS.

En muchos casos se introduce también la métrica *MIPS* (millones de instrucciones por segundo):

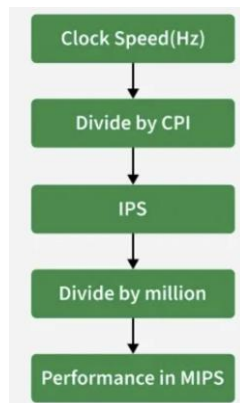
La frecuencia es el inverso del período: $f = \frac{1}{T_c}$

$$MIPS = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

No siempre comparar MIPS entre arquitecturas distintas es significativo, porque:

- Diferentes ISAs pueden necesitar números de instrucciones muy distintos para el mismo programa.
- Un procesador con más MIPS no tiene por qué ejecutar el programa más rápido si necesita muchas más instrucciones.

Por eso, la medida más fiable para comparar procesadores en contexto de un programa concreto es el tiempo de ejecución t_{CPU} .



Ejercicio 2

Para el caso del ejercicio anterior (sobre CPI), calcular MIPS

Solución:

$$\begin{aligned} MIPS &= \frac{f}{CPI \times 10^6} = \frac{166 \times 10^6 \text{ ciclos/s}}{1,57 \text{ ciclos/instrucción} \times 10^6} \\ &= 105,73 \text{ millones de instrucciones/s} \end{aligned}$$

1.3 Ecuación de rendimiento (tiempo de CPU):

$$t_{CPU} = I_c \times CPI \times T_c$$

donde T_c es el período o tiempo de duración de un ciclo y I_c es el número de instrucciones.

o, lo que es lo mismo:

$$t_{CPU} = \frac{I_c \times CPI}{f}$$

Esta ecuación muestra que podemos mejorar el rendimiento de tres formas:

1. Reduciendo el número de instrucciones (mejor compilador, ISA más expresiva, algoritmos mejores).
 2. Reduciendo el CPI (mejor microarquitectura: pipelines más eficientes, mejores cachés, menos stalls... y ya veremos que significan esos términos).
 3. Aumentando la frecuencia de reloj (ciclos más cortos, aunque esto suele aumentar consumo y calor).
- Cuanto **menor** sea el CPI (y **mayor** la frecuencia), **mayor** rendimiento.

donde I_c es el número total de instrucciones del programa; CPI_i es el número de ciclos por instrucción del tipo i ; e I_i es número de instrucciones del tipo i en el programa.

Ejercicio 3

Un programa se ejecuta en una CPU con tres clases de instrucciones:

- Tipo A (aritméticas): 400 instrucciones, $CPI_1 = 1$
- Tipo B (load/store): 300 instrucciones, $CPI_2 = 2$
- Tipo C (branch): 300 instrucciones, $CPI_3 = 3$

a) Calcula el **CPI medio** del programa.

b) Si la CPU funciona a 2 GHz, calcula el **tiempo de CPU** para este programa.

Solución

Total de instrucciones:

$$I_c = 400 + 300 + 300 = 1000 \text{ instrucciones}$$

Total de ciclos:

$$\text{Ciclos} = 400 \cdot 1 + 300 \cdot 2 + 300 \cdot 3 = 400 + 600 + 900 = 1900 \text{ Ciclos}$$

a) CPI medio:

$$CPI = 1,9 \text{ ciclos/instrucción}$$

b) Tiempo de CPU, con frecuencia $f = 2 \text{ GHz} = 2 \times 10^9 \text{ Hz}$

$$t_{CPU} = \frac{I_c \times CPI}{f} = \frac{1000 \text{ instrucciones} \times 1,9 \text{ ciclos/instrucción}}{2 \times 10^9 \text{ ciclos/s}} \approx 0,95 \times 10^{-6} \text{ s}$$

Es decir, aproximadamente 0,95 microsegundos.

1.4 Speedup (aceleración) y Ley de Amdahl

Cuando se comparan dos procesadores o una mejora en el mismo procesador, suele definirse el speedup como:

$$\text{Speedup} = \frac{t_{CPU \text{ antes}}}{t_{CPU \text{ después}}}$$

Con

Si el speedup es 2, significa que la versión “después” ejecuta el programa el doble de rápido (mitad de tiempo).

$$\text{Speedup} = \frac{I_{c1} \cdot CPI_1 / f_1}{I_{c2} \cdot CPI_2 / f_2}$$

y, si el número de instrucciones y la frecuencia no cambian, el speedup se reduce a la razón de los CPI:

$$Speedup = \frac{CPI_1}{CPI_2}$$

La ley de Amdahl describe el límite teórico de aceleración que se puede conseguir al paralelizar un programa en varios procesadores.

- Un programa se divide en una parte **secuencial** (no paralelizable) y una parte **que se puede ejecutar en paralelo**.
- Aunque se añadan muchos procesadores, el tiempo total siempre estará limitado por la parte secuencial, que se ejecuta en serie; es decir, la que no se puede paralelizar.

Si F es la fracción paralelizable del programa y N el número de procesadores (o de núcleos, por ejemplo), el speedup es:

Si F = Fracción paralelizable y $(1 - F)$ = Fracción no paralelizable:

$$t_{antes} = F + (1 - F) = 1$$

$$t_{después} = \frac{F}{N} + (1 - F)$$

$$S(F) = \frac{1}{(1 - F) + \frac{F}{N}}$$

Si el teórico máximo cuando N tiende a infinito, sería de :

$$S(F)_{máximo\ teórico} = \frac{1}{(1 - F)}$$

Es decir, la fracción secuencial pone un techo a la mejora.

Ejercicio 4

Supongamos que un programa tiene un 90% de código paralelizable y un 10% secuencial. ¿Si se usan 4 procesadores, en cuánto se acelera la ejecución?

Solución:

Aplicando la ley de Amdahl,

$$S(4) = \frac{1}{(1 - 0.9) + \frac{0.9}{4}} \approx 3.0769$$

Por tanto, aunque usemos 4 procesadores, la aceleración máxima teórica es de unas 3.08 veces, no 4 veces, debido a la parte secuencial del programa.

Ejercicio 5 – Comparar dos procesadores

Un mismo programa ejecuta $2 \cdot 10^9$ instrucciones. Compara dos procesadores:

CPU 1: frecuencia = 2 GHz, CPI = 2,0

CPU 2: frecuencia = 3 GHz, CPI = 3,1

a) Calcula el tiempo de CPU de cada procesador.

b) ¿Cuál es más rápido y con qué factor de velocidad?

Solución

Usamos:

$$t_{CPU} = \frac{I_c \times CPI}{f}$$

CPU 1:

$$t_{CPU\ 1} = \frac{2 \times 10^9 \times 2,0}{2 \times 10^9\ Hz} = 2,0\ s.$$

$$t_{CPU\ 2} = \frac{2 \times 10^9\ instrucciones \times 2,0\ ciclos/instrucción}{2 \times 10^9\ ciclos/s} = 2\ s.$$

Recordamos que $Hz = ciclos/s$

CPU 2:

$$t_{CPU} = \frac{I_c \times CPI}{f}$$

$$t_{CPU\ 2} = \frac{2 \times 10^9\ instrucciones \times 3,1\ ciclos/instrucción}{3 \times 10^9\ ciclos/s} \approx 2,067\ s.$$

a) Tiempos aproximados:

CPU 1: 2,00 s

CPU 2: 2,07 s

b) La CPU 1 es ligeramente más rápida.

Factor de velocidad (speedup de 1 sobre 2):

$$Speedup = \frac{CPI_1}{CPI_2} = \frac{2,07}{2,00} \approx 1,033$$

Es decir, la CPU 1 es ~3,3% más rápida.

1.5 Ley de Little

La Ley de Little dice que en cualquier sistema estable de colas se cumple:

$$L = \lambda \cdot W$$

donde:

L = número medio de elementos dentro del sistema

λ = throughput (tasa llegada o de salida)

W = tiempo medio que cada elemento pasa dentro del sistema

Ejercicio 6 – Número de instrucciones en procesamiento

Una CPU superescalar es aquella capaz de ejecutar varias instrucciones por ciclo. Supongamos que una CPU carga 4 instrucciones por ciclo y el tiempo medio de ejecución de cada instrucción es de 12 ciclos, en promedio, ¿cuántas instrucciones se mantienen en curso?

$$L = \lambda \cdot W = 4 \frac{\text{instrucciones}}{\text{ciclo}} \times 12 \text{ ciclos} = 48 \text{ instrucciones}$$

48 instrucciones en curso.

MFLOPS

Es otra medida, se refiere a millones de instrucciones de coma flotante por segundo.

Ejercicio 7 – Cálculo de MFLOPS

Un programa realiza cálculos sobre $N=1\,000\,000$ elementos en coma flotante. Cada elemento requiere de una multiplicación y una suma (un FLOP cada operación). El programa tarda 8 ms en ejecutarse por completo. Calcula el rendimiento del procesador en MFLOPS.

$$\text{FLOPS} = 2 \text{ instrucciones} \times 1.000.000 \text{ elementos} = 2.000.000 \text{ instrucciones}$$

$$\text{Tiempo} = 8 \text{ ms} = 0,008 \text{ s}$$

MFLOPS/s = 2 Millones /0,008 s = 250 MFLOPS